

寒假题目：杂例

注意：每章的前言不同，请不要忽略前言！

作者：本群群主

组织：本群

时间：March 27, 2026

群成员：Chase,Tap000,Weldon,ɋ(’ω’)

前言

1. 关于本讲义以及本讲稿使用说明

这些部分在“寒假题目：不定积分和定积分”已经说过，如果是跳着写的同学，可以看那一节的讲义

提示：讲义里会有“点击跳转”的那种超链接，使用电脑或者手机 pdf 阅读器查看可以直接点击跳转

2. 杂例说明

第一次更新第一章

接下来会有重积分里的凑微分法、利用物理结论、一些难画出图形的重积分；级数：倒序求和，二重级数，裂项技巧。这些待更新

目录

第一章 一些需要积累的技巧 **1**
1.1 行列式求导 1
1.2 使用矩阵递推数列 2
1.3 常见恒等式 2
1.4 不常见的极限换元技巧 3
1.5 多元泰勒 4
1.6 积分等式 4

第二章 重积分 **5**
2.1 很难画出的积分区域 5

第三章 曲面积分 **6**
3.1 算子法 6
3.2 凑微分 6
3.3 利用物理结论 6

第四章 级数 **7**
4.1 倒序求和 8
4.2 裂项技巧 8
4.3 二重求和：交换求和次序 8

第一章 一些需要积累的技巧

1.1 行列式求导

（见陈兆斗 P29）设函数列 $a_{ij}=a_{ij}(x)(i,j=1,2,3)$ 都在区间 I 上可导。则有下列导数公式：(1) 对于二阶函数行列式 $F(x)=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{vmatrix}$，则有

$$F'(x)=\begin{vmatrix}a'_{11}&a'_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}\\a'_{21}&a'_{22}\end{vmatrix},\quad 或\quad F'(x)=\begin{vmatrix}a'_{11}&a_{12}\\a'_{21}&a_{22}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}a_{11}&a'_{12}\\a_{21}&a'_{22}\end{vmatrix};$$

(2) 对于三阶函数行列式 $G(x)=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}$，则有

$$G'(x)=\begin{vmatrix}a'_{11}&a'_{12}&a'_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a'_{21}&a'_{22}&a'_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a'_{31}&a'_{32}&a'_{33}\end{vmatrix}\quad (称为按行求导公式),$$

或

$$G'(x)=\begin{vmatrix}a'_{11}&a_{12}&a_{13}\\a'_{21}&a_{22}&a_{23}\\a'_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}a_{11}&a'_{12}&a_{13}\\a_{21}&a'_{22}&a_{23}\\a_{31}&a'_{32}&a_{33}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a'_{13}\\a_{21}&a_{22}&a'_{23}\\a_{31}&a_{32}&a'_{33}\end{vmatrix}\quad (称为按列求导公式)$$

。

注 函数行列式的导数等于分别对每一行求导（其他行不变）的行列式的和，也等于分别对每列求导（其他列不变）的行列式的和。这个结论对任何 n 阶数的行列式都成立。

例题 1.1 已知 $e\le a\le b$ 证明: $\exists$唯一的$\xi\in(a,b)$，使得 $\begin{vmatrix}a&e^{-a}&\ln a\\b&e^{-b}&\ln b\\1&-e^{-\xi}&\xi^{-1}\end{vmatrix}=0.$

证明 设 $f(x)=\begin{vmatrix}a&e^{-a}&\ln a\\b&e^{-b}&\ln b\\x&e^{-x}&\ln x\end{vmatrix}$，则 $f'(x)=\begin{vmatrix}a&e^{-a}&\ln a\\b&e^{-b}&\ln b\\1&-e^{-x}&x^{-1}\end{vmatrix}$

由于 $f(a)=f(b)$

故拉格朗日中值定理 $\exists\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=\begin{vmatrix}a&e^{-a}&\ln a\\b&e^{-b}&\ln b\\1&-e^{-\xi}&\xi^{-1}\end{vmatrix}=0$

下证其唯一性，又

$$\begin{aligned}f''(x)&=\begin{vmatrix}a&e^{-a}&\ln a\\b&e^{-b}&\ln b\\0&e^{-x}&-\frac{1}{x^2}\end{vmatrix}=-e^{-x}\begin{vmatrix}a&\ln a\\b&\ln b\end{vmatrix}-\frac{1}{x^2}\begin{vmatrix}a&e^{-a}\\b&e^{-b}\end{vmatrix}\\&=-e^{-x}ab\begin{vmatrix}1&\frac{\ln a}{a}\\1&\frac{\ln b}{b}\end{vmatrix}-\frac{1}{x^2}\begin{vmatrix}a&e^{-a}\\b&e^{-b}\end{vmatrix}\\&=-e^{-x}ab\left(\frac{\ln b}{b}-\frac{\ln a}{a}\right)-\frac{ab}{x^2}\left(\frac{1}{be^b}-\frac{1}{ae^a}\right)\end{aligned}$$

又由于当 $e\le a\le b$ 时 $\frac{\ln b}{b}-\frac{\ln a}{a}\ge 0$ 且 $\frac{1}{be^b}-\frac{1}{ae^a}\le 0$，所以 $f''(x)\ge 0$，即 $f'(x)$ 为单调递增函数，所以 ξ 唯一。

1.2 使用矩阵递推数列

这里引用一个经典的例子，斐波那契数列的通项公式求法：

例题 1.2 设斐波那契数列 $\{F_n\}$ 满足 $F_0=0, F_1=1$，以及递推关系 $F_{n+2}=F_{n+1}+F_n$（$n\geq 0$）。求 F_n 的通项公式。

证明 将递推关系写成矩阵形式。由 $F_{n+2}=F_{n+1}+F_n$，有

$$\begin{pmatrix} F_{n+2} \\ F_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix}.$$

记 $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$，则递推得到

$$\begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix} = A^{n-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

对矩阵 A 对角化。其特征值为 $\lambda_1=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$, $\lambda_2=\frac{1-\sqrt{5}}{2}$，对应特征向量可取 $(\lambda_1,1)^T$, $(\lambda_2,1)^T$，从而 $A=PDP^{-1}$，其中

$$P=\begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D=\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

因此 $A^{n-1}=PD^{n-1}P^{-1}$。

注意 $P^{-1}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$，于是

$$\begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}^{n-1} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

得

$$F_n=\frac{1}{\sqrt{5}}(\lambda_1^n-\lambda_2^n)=\frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right].$$

1.3 常见恒等式

引理 1.1

1. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\cos kx=\frac{\sin\left(\frac{2n+1}{2}x\right)-\sin\frac{x}{2}}{2\sin\frac{x}{2}}$
2. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\sin kx=\frac{\cos\frac{x}{2}-\cos\left(\frac{2n+1}{2}x\right)}{2\sin\frac{x}{2}}$ 注意，这里分母也是 $2\sin\frac{x}{2}$，而不是 $2\cos\frac{x}{2}$。

♡

例题 1.3 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上连续，在 $x=0$ 处右导数存在，求：

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{\pi} f(x)\left[1+\cos x+\cos(2x)+\cdots+\cos(nx)\right]dx$$

注 要解此题还需要会黎曼引理

本题详细过程见蓝兔兔老师视频【【全国大学生数学竞赛】黎曼引理相关综合极限题】

例题 1.4 证明极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\cos 1+\cos 2+\cdots+\cos n}{n}=0$。

证明 由积化和差公式：

$$\sin x\cos y=\frac{1}{2}(\sin(x+y)+\sin(x-y))$$

得：

$$\sin\frac{1}{2}\cos k=\frac{1}{2}(\sin(k+\frac{1}{2})-\sin(k-\frac{1}{2}))$$

对 k 求和后得到：

$$\sum_{k=1}^{n}\sin\frac{1}{2}\cos k=\frac{1}{2}(\sin(n+\frac{1}{2})-\sin\frac{1}{2})$$

于是：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\cos 1+\cos 2+\cdots+\cos n}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sin(n+\frac{1}{2})-\sin\frac{1}{2}}{2n\sin\frac{1}{2}}$$

注意到：

$$\left|\frac{\sin(n+\frac{1}{2})-\sin\frac{1}{2}}{2n\sin\frac{1}{2}}\right|\le\frac{1}{n\sin\frac{1}{2}}$$

由于 $\frac{1}{\sin\frac{1}{2}}$ 是个大于 0 的常数，于是原极限为 0。

1.4 不常见的极限换元技巧

讲解一下当 x 趋于 1 时的不常见换元，当我们遇到时，通常会考虑到换元 $x=1-t$，但是有时候这样还行不通，可以考虑换元 $x=e^{-t}$ 或者 $x=1+e^{-t^2}$ 等指数换元，当 $x\to 1$ 时，$t\to 0$

例题 1.5 求极限：$\lim\limits_{x\to1}\left(\frac{m}{1-x^m}-\frac{n}{1-x^n}\right)$，其中 m,n 为正整数。

证明 令 $x=e^t$，则当 $x\to 1$ 时，$t\to 0$，原极限转化为：

$$\begin{aligned}\lim_{t\to0}\left(\frac{m}{1-e^{mt}}-\frac{n}{1-e^{nt}}\right)&=\lim_{t\to0}\frac{m(1-e^{nt})-n(1-e^{mt})}{(1-e^{mt})(1-e^{nt})}\\&=\lim_{t\to0}\frac{-m\left(nt+\frac{n^2t^2}{2}+o(t^2)\right)+n\left(mt+\frac{m^2t^2}{2}+o(t^2)\right)}{mnt^2}\\&=\lim_{t\to0}\frac{\frac{1}{2}(nm^2-mn^2)t^2+o(t^2)}{mnt^2}\\&=\frac{1}{2}(m-n)\end{aligned}$$

注 这题这样的解法非常好，而且我做这题的时候有一个很有意思的小插曲，就是我用作业帮搜了一下发现答案是一直洛必达算的，感觉有点难绷。这种题目网上讲的少，书上见的少，而且我能想到这样的方法也十分不易，最后这个题才放到这里，也请大家积累吧 QAQ。

例题 1.6 求极限：

$$\lim_{t\to1^-}\sqrt{1-t}\left(1+t+t^4+t^9+\cdots+t^{n^2}+\ldots\right)$$

证明 令 $t=e^{-h^2}$（当 $t\to1^-$ 时，$h\to0^+$）：一方面，$\sqrt{1-e^{-h^2}}\sim h$；另一方面，$t^{n^2}=e^{-h^2n^2}$

原极限可改写为：

$$\lim_{h\to0^+}\sqrt{1-e^{-h^2}}\sum_{n=1}^{\infty}e^{-h^2(n-1)^2}=\lim_{h\to0^+}\sum_{n=0}^{\infty}he^{-h^2n^2}$$

下界估计

$$\sum_{k=0}^{\infty}he^{-(kh)^2}=\sum_{k=0}^{\infty}\int_k^{k+1}he^{-(kh)^2}dx\ge\sum_{k=0}^{\infty}\int_k^{(k+1)h}e^{-(hx)^2}d(hx)=\sum_{k=0}^{\infty}\int_{kh}^{(k+1)h}e^{-u^2}du=\int_0^{+\infty}e^{-u^2}du=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

上界估计

$$\sum_{k=0}^{\infty}he^{-(kh)^2}=h+\sum_{k=1}^{\infty}\int_{(k-1)h}^{kh}he^{-(kh)^2}dx\le h+\sum_{k=1}^{\infty}\int_{(k-1)h}^{kh}e^{-(hx)^2}d(hx)=h+\int_0^{+\infty}e^{-u^2}du=h+\frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

由夹逼准则，$\lim\limits_{h\to 0^+}\left(h+\dfrac{\sqrt{\pi}}{2}\right)=\dfrac{\sqrt{\pi}}{2}$，故原极限 $=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$

1.5 多元泰勒

$$f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)=f(x_0,y_0)+\left(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y}\right)f(x_0,y_0)+\frac{1}{2!}\left(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(x_0,y_0)+\cdots+\frac{1}{n!}\left(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f(x_0,y_0)+R_n$$

二阶是

$$\left(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(x_0,y_0)=\Delta x^2\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+2\Delta x\Delta y\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}+\Delta y^2\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

三阶是

$$\left(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y}\right)^3 f(x_0,y_0)=\Delta x^3\frac{\partial^3 f}{\partial x^3}+3\Delta x^2\Delta y\frac{\partial^3 f}{\partial x^2\partial y}+3\Delta x\Delta y^2\frac{\partial^3 f}{\partial x\partial y^2}+\Delta y^3\frac{\partial^3 f}{\partial y^3}$$

注 难点就在于第一步换元，后续是常规的求和与积分转化。

本题也是蓝兔兔老师的视频题【【竞赛】非专业组，一道极限综合难题】

1.6 积分等式

例题 1.7 $f(x)$ 连续，证明恒等式：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin 2x)\cos x\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}} f\left(\cos^2 x\right)dx$$

证明

$$\text{右边}=\int_0^{\frac{\pi}{2}} f\left(1-\sin^2 x\right)d(\sin x)=\int_0^1 f\left(1-t^2\right)dt$$

$$\text{左边}\xlongequal{\text{区间再现}}\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin 2x)(\cos x+\sin x)\,dx=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin 2x)\,d(\sin x-\cos x)$$

$$\xlongequal{令t=\sin x-\cos x}\frac{1}{2}\int_{-1}^1 f\left(1-t^2\right)dt=\int_0^1 f\left(1-t^2\right)dt$$

即

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin 2x)\cos x\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}} f\left(\cos^2 x\right)dx$$

第二章 重积分

2.1 很难画出的积分区域

例题 2.1 紫皮书 6.2 习题 已知 f 在 $[0,1]$ 上连续, 证明：

$$\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^x \mathrm{d}y \int_0^y f(x)f(y)f(z)\mathrm{d}z = \frac{1}{3!}\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)^3$$

例题 2.2 17 届 CMC 设 Ω 是由平面 $\Pi_1 : x = 0, \Pi_2 : x = y, \Pi_3 : y = z, \Pi_4 : z = 1, \Pi_5 : z = 2$ 围成的空间区域，求三重积分 $\iiint_\Omega \dfrac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z}{\sqrt{y^2+z^2}}$.

第三章 曲面积分

3.1 算子法

3.2 凑微分

3.3 利用物理结论

第四章 级数

例题 4.1 将函数

$$f(x)=\frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}},\qquad -1<x<1$$

展为 Maclaurin 级数。

证明 设

$$f(x)=\frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}=\arcsin x\,(1-x^2)^{-1/2}.$$

先求导：

$$f'(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}(1-x^2)^{-1/2}+\arcsin x\cdot\frac{d}{dx}(1-x^2)^{-1/2}.$$

其中

$$\frac{d}{dx}(1-x^2)^{-1/2}=-\frac{1}{2}(1-x^2)^{-3/2}\cdot(-2x)=x(1-x^2)^{-3/2},$$

故

$$f'(x)=\frac{1}{1-x^2}+\arcsin x\cdot x(1-x^2)^{-3/2}.$$

又因为

$$f(x)=\frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}},$$

所以

$$\arcsin x\cdot x(1-x^2)^{-3/2}=\frac{x}{1-x^2}\cdot\frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}=\frac{x}{1-x^2}f(x).$$

于是得到微分方程

$$f'(x)=\frac{1+xf(x)}{1-x^2},$$

即

$$(1-x^2)f'(x)-xf(x)=1.$$

注意到 $\arcsin x$ 为奇函数，$(1-x^2)^{-1/2}$ 为偶函数，因此 $f(x)$ 为奇函数，从而可设其 Maclaurin 级数为

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}c_nx^{2n+1}.$$

于是

$$f'(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)c_nx^{2n}.$$

代入方程

$$(1-x^2)f'(x)-xf(x)=1$$

得

$$\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)c_nx^{2n}-\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)c_nx^{2n+2}-\sum_{n=0}^{\infty}c_nx^{2n+2}=1.$$

将后两项改写为同次幂形式：

$$\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)c_nx^{2n}-\sum_{n=1}^{\infty}(2n-1)c_{n-1}x^{2n}-\sum_{n=1}^{\infty}c_{n-1}x^{2n}=1.$$

合并得

$$\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)c_n x^{2n} - \sum_{n=1}^{\infty} 2n\, c_{n-1} x^{2n} = 1.$$

比较系数：

当常数项 x^0 时，

$$c_0 = 1.$$

当 $n \geq 1$ 时，比较 x^{2n} 的系数，得

$$(2n+1)c_n - 2n\, c_{n-1} = 0,$$

即

$$c_n = \frac{2n}{2n+1} c_{n-1}.$$

由 $c_0 = 1$ 递推可得

$$c_n = \prod_{k=1}^{n} \frac{2k}{2k+1}.$$

因此

$$c_n = \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n+1)} = \frac{2^n n!}{(2n+1)!!}.$$

再利用

$$(2n+1)!! = \frac{(2n+1)!}{2^n n!},$$

得

$$c_n = \frac{2^n n!}{(2n+1)!/(2^n n!)} = \frac{4^n (n!)^2}{(2n+1)!}.$$

故所求 Maclaurin 级数为

$$\frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4^n (n!)^2}{(2n+1)!} x^{2n+1}, \qquad |x| < 1.$$

写出前几项即为

$$\frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} = x + \frac{2}{3}x^3 + \frac{8}{15}x^5 + \frac{16}{35}x^7 + \cdots.$$

4.1 倒序求和

4.2 裂项技巧

4.3 二重求和：交换求和次序